TFG · SONDA PASIVA DE DETECCIÓN PQC · TUTORÍA 3 · TAREA 1 (CONTINUACIÓN)

Tráfico real de Chrome y efecto de QUIC

Qué ve la sonda en la navegación de un usuario real, cuánto se le escapa por QUIC y dos fallos que solo aparecían con tráfico real

Pablo Marugán Bastante · GITST, EPS-UAM · Tutor: Jorge E. López de Vergara | **10/11/2026**

1. Conclusión principal

> **RESULTADO**
> Con QUIC activo, Chrome hace por UDP el **20 % de los handshakes** y el **23 % de los bytes**, y ese tráfico es casi todo postcuántico (**97 %**, frente al **52 %** por TCP). Una sonda que solo mira TCP **subestima la adopción de PQ**: ve un 52 % de conexiones seguras cuando, contando QUIC, son el 61 %. Con QUIC desactivado, ese tráfico pasa a TCP y la sonda ve un 58 %. Los veredictos por sitio coinciden con los de curl y se repiten entre capturas.

2. Método

- Wireshark con Npcap en Windows 11, interfaz Wi-Fi, filtro de captura `tcp port 443 or udp port 443` (comprobado en la cabecera de cada pcapng).
- Chrome con un perfil sin cuenta. Las mismas 19 webs, en el mismo orden, unos 2 minutos por captura.
- **Con QUIC:** configuración por defecto. **Sin QUIC:** flag *Experimental QUIC protocol* en *Disabled*, comprobado en `chrome://net-internals/#quic`.
- Cada captura se pasa por la sonda (NDJSON) y se contrasta con tshark.

3. Con QUIC frente a sin QUIC

	Con QUIC	Sin QUIC
TCP 443: paquetes / bytes	10.040 / 18,8 MB	10.921 / 17,7 MB
UDP 443 (QUIC): paquetes / bytes	6.594 / 5,6 MB	396 / 0,2 MB (WhatsApp y Claude, no Chrome)
Handshakes TLS por TCP (los ve la sonda)	254	265
de ellos con X25519MLKEM768	131 (**52 %**)	154 (**58 %**)
Handshakes por QUIC (no los ve la sonda)	65	3
de ellos con X25519MLKEM768	63 (**97 %**)	3
Servidores (estado acumulado): seguro / inseguro / indeterminado	79 / 45 / 0	96 / 42 / 1

Por QUIC van sobre todo Google (fonts, analytics, YouTube, tag manager), Cloudflare, Instagram, Facebook y Amazon: quien adoptó pronto HTTP/3 también adoptó pronto PQ. Los 2 handshakes QUIC no PQ son de Teams, con el HelloRetryRequest de Microsoft descrito más abajo.

4. Resultado por sitio

Sitio	curl (06/11)	Chrome, dominio	Chrome, www.
google, youtube, cloudflare, microsoft, apple, bbva, elpais, rtve, instagram	X25519MLKEM768	X25519MLKEM768	X25519MLKEM768
wikipedia.org, github.com, uam.es, ucm.es, boe.es	x25519	x25519	x25519
upm.es, santander.es	x25519	secp256r1	secp256r1
netflix.com	no medido	x25519	x25519
amazon.es	x25519	x25519	X25519MLKEM768
renfe.com	TLS 1.2, secp256r1	TLS 1.2, secp256r1	X25519MLKEM768

Cada sitio da el mismo resultado en las cuatro capturas de Chrome hechas en la sesión (dos con QUIC y dos sin QUIC).

5. Hallazgos

Hallazgo	Por qué importa
QUIC esconde la parte más avanzada	No es una pérdida neutra: lo que se escapa es justo lo que ya es PQ. Si la sonda no mira QUIC, la adopción medida queda por debajo de la real. Los paquetes Initial de QUIC van cifrados con claves derivadas del propio paquete (no secretas), así que una sonda pasiva puede leer su ClientHello y ServerHello, como hace tshark.
El nombre cambia el resultado	`amazon.es` y `renfe.com` no usan PQ, y sus versiones con `www.` sí: llegan a infraestructuras distintas (la de `www.`, detrás de una CDN). Una medida por dominio tiene que tratar cada nombre por separado.
Microsoft rechaza la clave PQ con HelloRetryRequest	Bing, login.microsoftonline, Teams y la telemetría de Edge reciben la clave X25519MLKEM768 y responden con un HRR pidiendo secp384r1. Es un rechazo explícito, aunque microsoft.com sí usa PQ: dentro de una misma empresa hay servicios en los dos estados.
upm.es y santander.es eligen según el cliente	Chrome les manda claves X25519MLKEM768, x25519 y secp256r1, y eligen secp256r1; con curl (sin clave P-256) eligen x25519. Ninguna es PQ: el veredicto «inseguro» no cambia.
Otros clientes del equipo, sin PQ	La sonda los distingue por su lista de grupos. En las capturas de la sesión aparecen Windows Update (*Delivery Optimization*), el antivirus ESET (TLS 1.2) y Adobe Fonts, todos sin PQ, y una aplicación de Adobe con OpenSSL 3.5 que sí lo ofrece. Es la información que solo da la parte pasiva: qué clientes de una red siguen sin PQ.

6. Fallos de la sonda encontrados con tráfico real (corregidos)

Fallo	Causa y arreglo
Solo 7 de 567 conexiones clasificadas	Windows entrega los paquetes grandes a la tarjeta de red con la **longitud IP a 0** (*TCP Segmentation Offload*) y Npcap los captura antes de que la tarjeta la rellene. Los ClientHello con clave PQ (~1,7 KB) caían todos ahí y se descartaban como malformados. Ahora, si la longitud es 0, se usa la capturada (IPv4 e IPv6), como hace Wireshark: **561 conexiones**.
HRR hacia un grupo clásico, «indeterminado»	La sonda solo miraba el segundo ClientHello, que ya no lleva clave PQ. Ahora mira los dos y lo clasifica como *inseguro (clave_pq_rechazada)*. Añadido como caso 7 de `casos_clasificacion.pcap`.

Contraste con tshark: la sonda clasifica exactamente las mismas conexiones TCP. Las únicas diferencias de recuento son los segundos ClientHello tras un HRR, que tshark cuenta aparte y la sonda, correctamente, como una sola conexión.

> **LIMITACIONES Y LECCIONES DE MÉTODO**
> Un solo equipo, una red doméstica sin IPv6 y una sesión: valida la sonda y el efecto de QUIC, no da porcentajes de adopción generales. De la toma de datos: el filtro de captura queda grabado en el pcapng y conviene comprobarlo; el flag de QUIC de Chrome se mantiene al reiniciar; `--disable-quic` no surte efecto si Chrome sigue abierto en segundo plano. Hay que verificar siempre en `chrome://net-internals/#quic`.

7. Siguientes pasos

- **Decidir con Jorge el alcance de QUIC**: al menos contar el tráfico UDP 443; idealmente, leer el ClientHello y el ServerHello de los paquetes Initial.
- **Leer Alert y cierres** tras el ClientHello, antes de la **batería de Roberto**.
- **Otros puertos TLS** y STARTTLS; diseño de la **v2 con DTLS**.

En el repositorio: `sonda/sonda.c` (correcciones), `herramientas/gen_trazas.py` y trazas con el caso 7, `medidas/chrome_quic_on_20261110.ndjson` y `medidas/chrome_quic_off_20261110.ndjson`. Las capturas (`trazas/reales/`) no se suben.